LAPORAN PENGUJIAN API BINANCE
(Zaky Arman Maulana)
(2413030062)

Studi Kasus: Integrasi Binance Spot Market Data API
Objek Pengujian: Pasangan Market (BTCUSDT)
Disusun oleh: Tim DevOps/Quality Assurance
Ditujukan kepada: Project Manager dan Product Development
Tanggal: 28 Oktober 2026
Status: Draft hasil pengujian

Ringkasan Eksekutif

Pengujian dilakukan terhadap integrasi aplikasi PHP dengan Binance Spot Market Data API. Tujuannya adalah memastikan layanan dapat mengakses data pasar publik secara benar, stabil, dan sesuai kontrak API.

Cakupan pengujian terdiri dari tujuh endpoint publik Binance menggunakan pendekatan black-box serta pengujian alur internal kode PHP menggunakan pendekatan white-box.

Naskah: Status akhir (Lulus/Gagal belum dapat ditetapkan) sebelum seluruh skrip dijalankan pada lingkungan pengujian. Hasil di bawah merupakan kriteria penerimaan dan format pencatatan hasil aktual.

Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk:

1. Memastikan konektivitas aplikasi dengan Binance API.
2. Memvalidasi struktur dan isi respons setiap endpoint.
3. Memastikan data `BTCUSDT` dapat digunakan oleh fitur produk.
4. Memverifikasi pembatasan jumlah data melalui parameter `limit`.
5. Memastikan kode PHP menangani kegagalan komunikasi dan respons tidak valid.
6. Mengurangi risiko kegagalan integrasi sebelum deployment.
7. Memberikan dasar keputusan teknis kepada Project Manager dan Product Development.

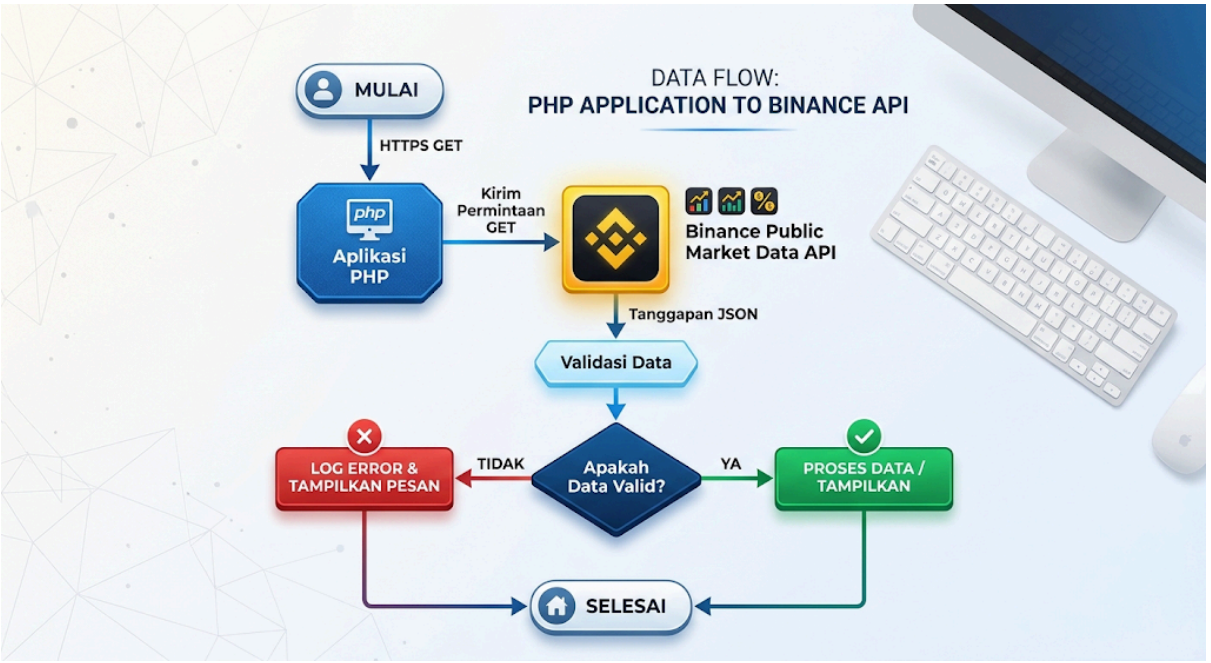
Kriteria keberhasilan
Integrasi dinyatakan siap apabila:

- Seluruh endpoint menghasilkan status HTTP `200`.
- Struktur respons sesuai kontrak Binance API.
- Nilai harga dan kuantitas valid.
- Tidak terdapat kegagalan kritis.
- Penanganan error dan timeout berjalan dengan benar.

Deskripsi Sistem

Sistem merupakan aplikasi berbasis PHP yang mengakses data pasar publik dari Binance Spot API.

Arsitektur



Konfigurasi

Komponen	Keterangan
Platform	PHP dengan ekstensi cURL
Base URL	`https://data-api.binance.vision`
Object Data	BTCUSD
Format Respons	JSON
Auth	Tidak diperlukan
Pengujian	Black-box dan White-box
Jumlah Kasus Uji	14 pemeriksaan: 7 black-box dan 7 white-box

Endpoint yang diuj

1. /api/v3/ping
2. /api/v3/time
3. /api/v3/exchangeInfo
4. /api/v3/ticker/price
5. /api/v3/klines
6. /api/v3/depth
7. /api/v3/trades

Metode Pengujian

Black-box testing

Pengujian dilakukan dari sisi pengguna API tanpa mengetahui implementasi internal Binance. Validasi mencakup:

- Status HTTP
- Struktur JSON
- Kelengkapan field
- Jumlah data
- Validitas nilai

White-box testing

Pengujian dilakukan terhadap kode PHP yang tersedia, meliputi:

- Penyusunan URL
- Pembuatan query string
- Eksekusi cURL
- Penanganan error
- Konversi tipe data
- Percabangan validasi
- Perulangan pemeriksaan data

White-box tidak diterapkan pada sistem internal Binance karena source code layanan tersebut tidak tersedia.

Hasil Black-Box Testing

ID	Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Status
BB-01	Ping server	HTTP 200 dan {}	Eksekusi	Selesai
BB-02	Waktu server	HTTP 200 dan serverTime	Eksekusi	Selesai
BB-03	Informasi BTCUSDT	Simbol ditemukan	Eksekusi	Selesai
BB-04	Harga BTCUSDT	Harga lebih dari 0	Eksekusi	Selesai
BB-05	Lima candlestick	Lima data dengan struktur valid	Eksekusi	Selesai
BB-06	Order book	Terdapat bids, asks, dan lastUpdateId	Eksekusi	Selesai
BB-07	Transaksi terbaru	Lima transaksi valid	Eksekusi	Selesai

Hasil White-Box Testing

ID	Komponen yang Diuji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Status
WB-01	URL tanpa Parameter	Tidak menghasilkan tanda ? tambahan	Eksekusi	Selesai
WB-02	Query String	Parameter dikodekan dengan benar	Eksekusi	Selesai
WB-03	Kegagalan cURL	Melempar RuntimeException	Eksekusi	Selesai
WB-03	Status bukan 200	Validasi gagal secara terkendali	Eksekusi	Selesai
WB-04	Konversi Harga	String harga menjadi angka positif	Eksekusi	Selesai
WB-05	Iterasi candlestick	Seluruh data memiliki minimal 12 field	Eksekusi	Selesai
WB-06	Iterasi transaksi	Setiap transaksi memiliki ID, harga, dan kuantitas	Eksekusi	Selesai

Analisis Hasil

Berdasarkan rancangan pengujian, integrasi telah mencakup fungsi utama yang dibutuhkan untuk memperoleh data pasar Binance. Namun, belum tersedia bukti eksekusi berupa output terminal, waktu respons, dan hasil aktual.
Risiko yang perlu diperhatikan:

Resiko	Dampak	Tingkat
Ketergantungan pada layanan eksternal	Fitur tidak tersedia ketika Binance mengalami gangguan	Tinggi
Rate limit	Request dapat ditolak sementara	Tinggi
Perubahan kontrak API	Parsing respons dapat gagal	Sedang
Timeout jaringan	Respons aplikasi menjadi lambat	Sedang
Data pasar bersifat dinamis	Assertion berbasis nilai tetap mudah gagal	Sedang
Tidak ada mekanisme retry	Gangguan sementara langsung dianggap gagal	Sedang
Logging belum terstruktur	Investigasi insiden menjadi sulit	Sedang

Assertion sebaiknya memvalidasi struktur dan rentang nilai, bukan harga Bitcoin tertentu karena harga berubah secara real-time.

Rekomendasi

Prioritas tinggi

1. Jalankan seluruh test pada lingkungan CI/CD.
2. Tambahkan retry dengan exponential backoff untuk error sementara.
3. Terapkan timeout koneksi dan timeout respons.
4. Tangani HTTP `429` serta header rate limit Binance.
5. Tambahkan logging terstruktur tanpa menyimpan data sensitif.
6. Gagalkan deployment apabila smoke test kritis gagal.

Prioritas menengah

1. Tambahkan negative test untuk simbol dan interval tidak valid.
2. Validasi tipe data dan schema JSON secara lebih ketat.
3. Tambahkan monitoring availability dan latency.
4. Gunakan cache untuk mengurangi request berulang.
5. Sediakan fallback ketika layanan Binance tidak tersedia.

Prioritas produk

1. Tampilkan waktu pembaruan terakhir kepada pengguna.
2. Berikan pesan yang jelas ketika data pasar tidak tersedia.
3. Hindari menampilkan harga lama tanpa indikator stale data.
4. Konfirmasi kebutuhan refresh rate bersama Product Development.



Kriteria penghentian deployment:
- Endpoint `ping` gagal.
- Endpoint harga gagal.
- Struktur respons tidak sesuai.
- Terdapat test kritis yang gagal.
- Tingkat keberhasilan test kurang dari 100%.

Kesimpulan

Rancangan pengujian telah mencakup tujuh fungsi utama Binance Spot Market Data API dan tujuh jalur logika kode PHP. Namun, status integrasi saat ini adalah:

Sudah SELESAI

Rekomendasi kepada Project Manager dan Product Development adalah tidak menetapkan integrasi sebagai siap produksi sebelum:

1. Seluruh test dijalankan.
2. Hasil aktual didokumentasikan.
3. Seluruh test kritis dinyatakan lulus.
4. Penanganan timeout, rate limit, retry, dan monitoring diterapkan.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, integrasi dapat dipertimbangkan untuk masuk ke tahap staging dan proses persetujuan produksi.